UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FÍSICA I

Unidad 5: Aplicación de las Leyes de Newton

Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

Unida 5-Dinámica. Aplicación de las Leyes de Newton

1) Fricción. Definición

- **Tipos de Fricción en sólidos: Estática, Cinemática o deslizante, Rotación**
- **Fuerza de Fricción. Interpretación a partir de experimentos** $F_r \propto N$
- μ **coeficiente de fricción. Dependencia:**

  *** Terminación**
  *** Puede variar con la rapidez**
  *** Naturaleza Superficie**
  *** Casi independiente área contacto**
  *** Temperatura**

- **Diagrama de Fricción Estática y Cinética**

2) Aplicación de las leyes de Newton

2.1) Primera Ley de Newton. Ley de Inercia - Ejemplos con y sin rozamiento
2.2) Segunda Ley de Newton: Ley de Masa. Máquina de Atwood y sus variantes
2.3) Tercera Ley de Newton: Interacción Mutua

3) Dinámica del Movimiento Circular y la 2da Ley de Newton

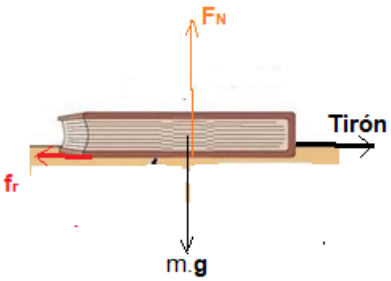
3.1) Cuerpo girando con MCU en plano horizontal
  3.1.1) Péndulo Cónico
  3.1.2) Curva Plana
  3.1.3) Curva Peraltada

3.2) Cuerpo girando con Movimiento Circular Uniforme en círculo vertical

4) Movimiento de Cuerpos en Fluidos

Fuerza de resistencia, f**,** y **Rapidez Terminal** v_t

1) Fricción. Definición



Fricción

⇩ surge al

intentar mover cuerpo en superficie o medio viscoso

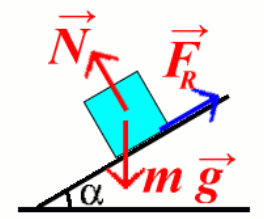
⇩ es

una resistencia al movimiento

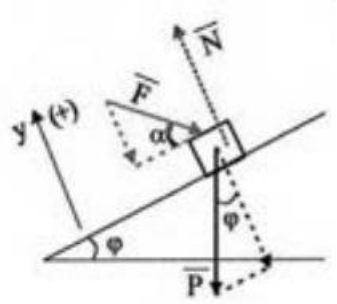
⇩ y

Fuerza de Fricción opuesta al mov. relativo de las superficies



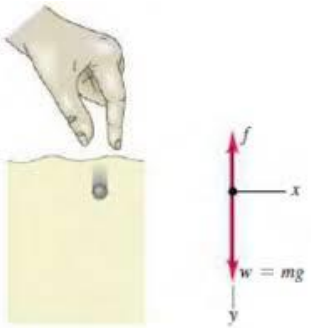


Cuerpo apoyado sobre plano inclinado



Cuerpo presionado sobre plano inclinado





- Fricción en sólidos

Fricción entre sólidos

Estática F_s ó F_e

Fuerza friccional suficiente para evitar mov. relativo entre superficies

Rotación F_r

Superfie rota en lugar de deslizar en punto o área de contacto con otra superficie

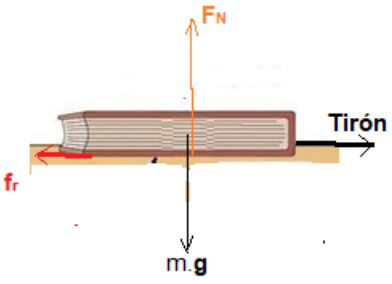
Dinámica o Cinética F_k ó F_d

Hay movimiento relativo entre las superficies de contacto

- Fuerza de Fricción. Interpretación a partir de experimentos

F_N ó F_n ó N ó n: Fuerza normal que actúa perpendicularmente a la superficie de contacto

fr ó Fr ó F_{fr}: Fuerza de fricción



Experimentalmente se comprueba que la **fuerza de fricción es proporcional a la normal**:

$$Fr \propto N$$

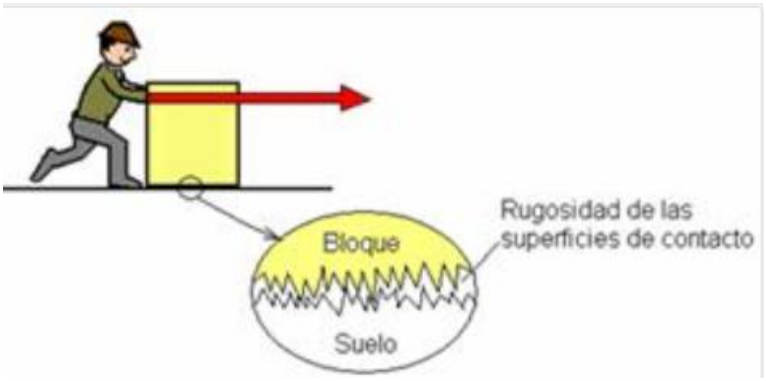
- No es una ley fundamental
- No es una ecuación vectorial, sino escalar entre las magnitudes de dos fuerzas son perpendiculares entre sí
- La constante de proporcionalidad es el **"coeficiente de fricción"** y se denota con la letra griega μ (mu)

$$Fr = \mu N$$

- μ coeficiente de fricción. NO es propiedad intrínseca de los cuerpos.

Leyes que resumen observaciones experimentales:

***** La magnitud de F_s, entre superficies en contacto, toma valores entre: $0 \leq F_s \leq \mu_s . N$ y depende de la **terminación** de las superficies de contacto



***** Los valores de μ_s **y** μ_k **dependen de la Naturaleza de las superficies en contacto** y generalmente $\mu_k < \mu_s$

Factores	Experiencia demostrativa	Conclusiones
El **estado** de **movimiento** en que se encuentra el cuerpo.	Se lee en el dinamómetro ver figuras *a)* en el preciso instante en que el cuerpo comienza a *moverse*, y *b)* cuando avanza con *velocidad constante*. Se verifica que ⟶	La *fuerza de fricción estática* f_e, resulta *mayor* que la *fuerza de fricción cinética*: f_{cin} $f_e > f_{cin}$

Esquemas aclaratorios

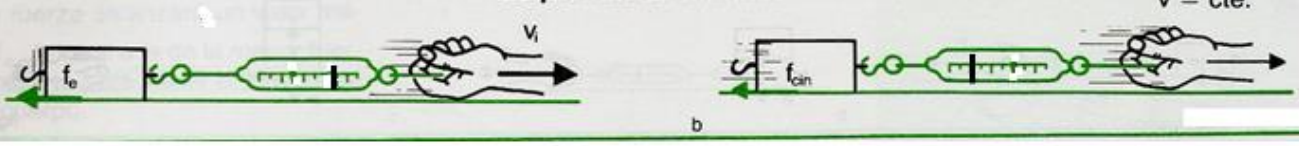


Tabla que muestra algunos coeficientes de fricción estáticos y cinéticos

Coeficientes de fricción aproximados

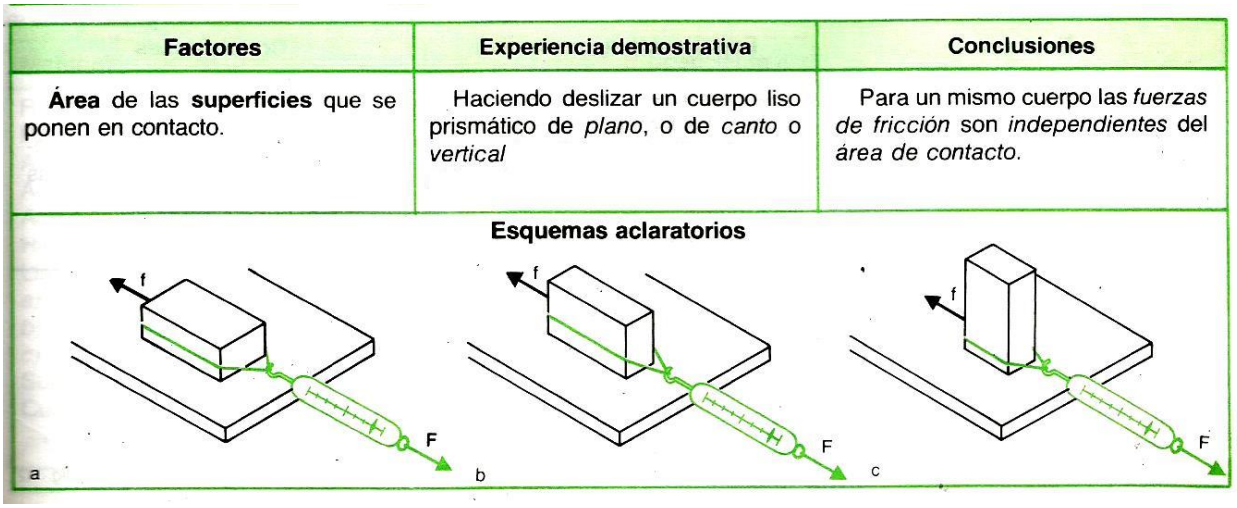
Materiales	Coeficiente de fricción estática, μ_s	Coeficiente de fricción cinética, μ_k
Acero sobre acero	0.74	0.57
Aluminio sobre acero	0.61	0.47
Cobre sobre acero	0.53	0.36
Latón sobre acero	0.51	0.44
Zinc sobre hierro colado	0.85	0.21
Cobre sobre hierro colado	1.05	0.29
Vidrio sobre vidrio	0.94	0.40
Cobre sobre vidrio	0.68	0.53
Teflón sobre teflón	0.04	0.04
Teflón sobre acero	0.04	0.04
Hule sobre concreto (seco)	1.0	0.8
Hule en concreto (húmedo)	0.30	0.25

* La magnitud de la fuerza de fricción cinética es $F_K = \boldsymbol{\mu_k}$. N, aún cuando $\boldsymbol{\mu_k}$ puede variar con la rapidez, aunque aquí no lo consideraremos

* Los coeficientes de fricción son independientes del área de contacto

Factores	Experiencia demostrativa	Conclusiones
Área de las **superficies** que se ponen en contacto.	Haciendo deslizar un cuerpo liso prismático de *plano*, o de *canto* o *vertical*	Para un mismo cuerpo las *fuerzas de fricción* son *independientes* del *área de contacto*.

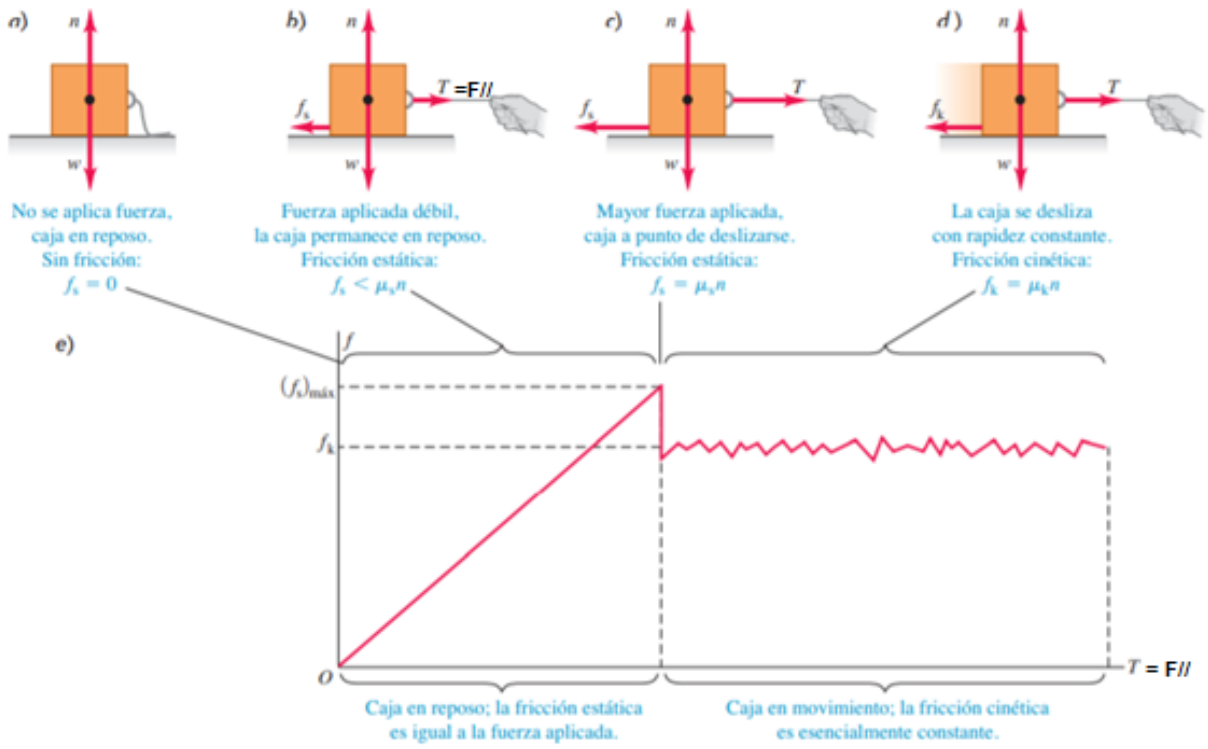
Esquemas aclaratorios



*** μ varía con la temperatura**

Los neumáticos están diseñados para funcionar a cierta temperatura. Las propiedades de la goma cambian mucho; al aumentar la temperatura, tienden a derretirse y por lo tanto se enganchan mejor al asfalto (por eso se gastan tan pronto, también).

- Diagrama de Fricción Cinética y Estática



$$0 \leq F_s \leq \mu_s . N \qquad F_k = \mu_k . N$$

$F_s = 0$ — No hay Fuerza paralela a la superficie

$F_s = \mu_s . N$ — Valor máximo de Fs movimiento inmiente

f_r: fuerza de fricción
La **función $f_r = f(F//)$** es una **identidad**

2) Aplicación de las leyes de Newton

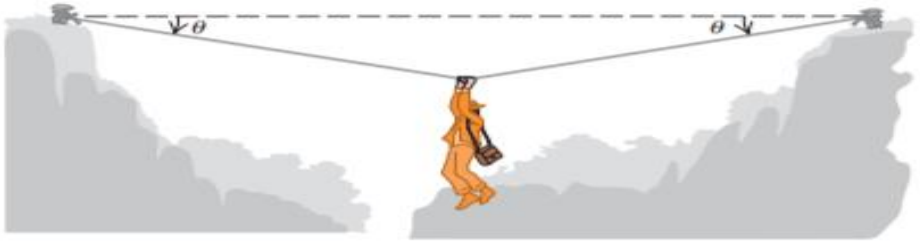
2.1) Primea Ley de Newton. Ley de Inercia - Ejemplos con y sin rozamiento

✓ **SIN ROZAMIENTO:**

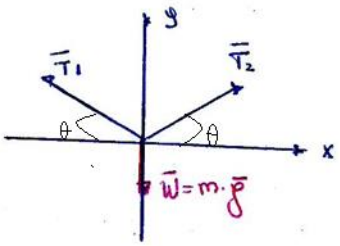
Si: $F_{Neta}=0$ ⟶ condición de equilibrio estático, donde puede ocurrir que el cuerpo $\begin{cases} v = 0\ reposo \\ v = cte \end{cases}$

Marco referencia inercial

•• Un arqueólogo explorador cruza, mano sobre mano, de un risco a otro colgado de una cuerda estirada entre los riscos. Se detiene a la mitad para descansar (figura P5.56). La cuerda se romperá si su tensión excede 2.50×10^4 N, y la masa de nuestro héroe es de 90.0 kg. *a*) Si el ángulo θ es de 10.0°, calcule la tensión en la cuerda. *b*) ¿Qué valor mínimo puede tener θ sin que se rompa la cuerda?



Solución:



a) $T_1 = T_2$

$\Sigma F_y = 0 = T_1 \operatorname{sen}\theta + T_2 \operatorname{sen}\theta - m.g = 0$

$2T \cdot \operatorname{sen}\theta = m.g$

① $T = \dfrac{m.g}{2.\operatorname{sen}\theta} = 2{,}54 \cdot 10^3\ N$

b) De ①

$\theta = \operatorname{arcsen}\left(\dfrac{m.g}{2T}\right) = 1{,}01°$

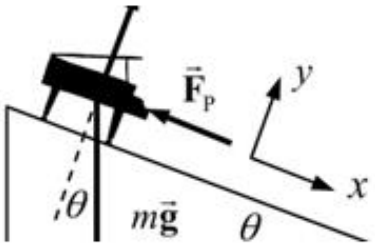
Pienso... $a > \theta \rightarrow > \operatorname{sen}\theta$

$\downarrow$ y

$< T$

Luego….***θ*= 1,01°** es valor mínimo para que no se rompa la cuerda. Si el valor de ***θ*** es menor que el anterior….puede generarse ruptura.

- **Plano Inclinado:**



•• Un hombre empuja un piano de 180 kg de masa para que baje deslizándose con velocidad constante, por una rampa con una pendiente de 11.0° sobre la horizontal. Ignore la fricción que actúa sobre el piano. Calcule la magnitud de la fuerza aplicada por el hombre si empuja *a*) en forma paralela a la rampa y *b*) en forma paralela al piso.

a) $\Sigma F_x = w.\operatorname{sen}\theta - F = 0$ ①

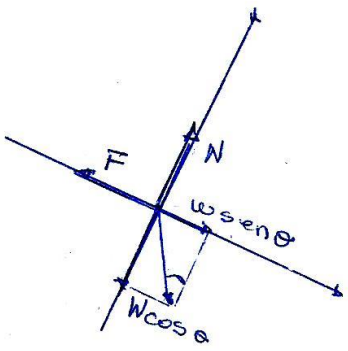
$\Sigma F_y = -w.\cos\theta + N = 0$ ②

De ①

$F = w.\operatorname{sen}\theta$

$= 180\,kg.\ 9{,}8\ m/s^2 \cdot \operatorname{sen}11°$

$F \simeq 337\ N$

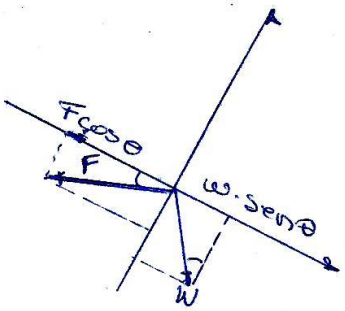


b) $\Sigma F_x = w.\operatorname{sen}\theta - F\cos\theta = 0$

$F = \dfrac{w.\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta} = w.\tan\theta$

$F = 180\,kg.\ 9{,}8\ m/s^2 \cdot \tan 11°$

$F \simeq 343\ N$

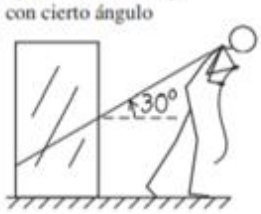


✓ **CON ROZAMIENTO:**

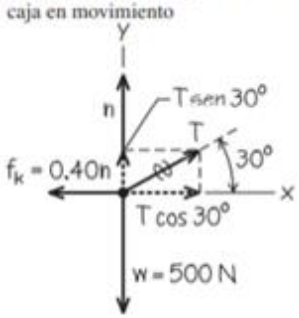
..Suponga que usted intenta mover una caja tirando de una cuerda hacia arriba con un ángulo de 30º sobre la horizontal. ¿Qué fuerza debe aplicar al tirar para mantener la caja moviéndose con una velocidad constante? Suponga que μ_k =0,40

Diagramas para este problema.

a) Se tira de una caja con cierto ángulo



b) Diagrama de cuerpo libre de la caja en movimiento



$$\sum F_x = T\cos 30° + (-f_k) = 0 \quad \text{así que} \quad T\cos 30° = \mu_k n$$
$$\sum F_y = T\,\text{sen}\,30° + n + (-w) = 0 \quad \text{por lo tanto,} \quad n = w - T\,\text{sen}\,30°$$

Tenemos dos ecuaciones para las dos incógnitas, T y n. Una manera de obtener T es sustituir la expresión de n de la segunda ecuación en la primera y luego despejar T de la ecuación resultante:

$$T\cos 30° = \mu_k(w - T\,\text{sen}\,30°)$$
$$T = \frac{\mu_k w}{\cos 30° + \mu_k\,\text{sen}\,30°} = 188\ \text{N}$$

Podemos sustituir este resultado en cualquiera de las ecuaciones originales para calcular n. Si usamos la segunda ecuación, obtendremos

$$n = w - T\,\text{sen}\,30° = (500\ \text{N}) - (188\ \text{N})\,\text{sen}\,30° = 406\ \text{N}$$

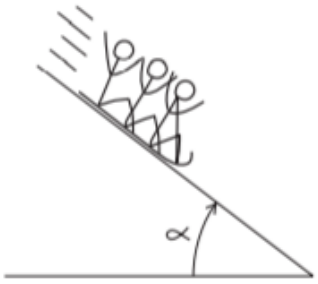
Como se esperaba, la fuerza normal es menor que el peso de 500N de la caja. Resulta que la tensión para mantener la caja en movimiento con velocidad constante es un poco menor que los 200 N de fuerza que se necesitan cuando se tira horizontalmente. Pero…aún no es el ángulo mínimo para el tirón!-desafío individual-

- **Trineo con rozamiento, y menor ángulo para deslizamiento con v=cte**

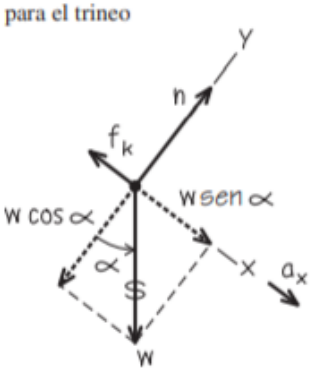
.. La cera se ha desgastado y hay un coeficiente de fricción cinética $\boldsymbol{\mu_k}$que no es cero. La pendiente por la que baja un trineo tiene justo el ángulo necesario para que el mismo baje con rapidez constante. Deduzca una expresión para el ángulo en términos del w y $\boldsymbol{\mu_k}$

Diagramas para este problema.

a) La situación



b) Diagrama de cuerpo libre para el trineo



Las condiciones de equilibrio son

$$\sum F_x = w\,\text{sen}\,\alpha + (-f_k) = w\,\text{sen}\,\alpha - \mu_k n = 0 \quad (1)$$
$$\sum F_y = n + (-w\cos\alpha) = 0 \quad (2)$$

Recordando $f_k = \mu_k n$.

De **(1)**: $\mu_k n = w\,\text{sen}\,\alpha$ **(3)**

De **(2)**: $n = w\cos\alpha$ **(4)**

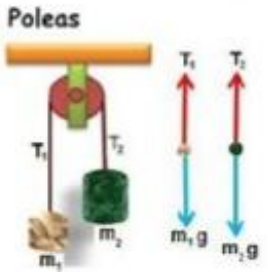
Reempl. **(4)** en **(3)** y....despejando μ_k.

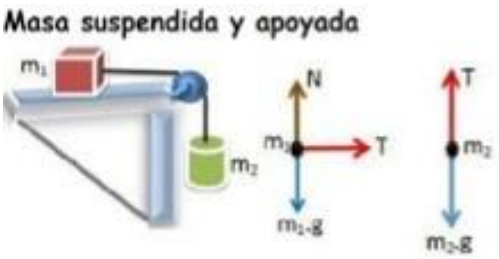
$$\mu_k = \frac{\text{sen}\,\alpha}{\cos\alpha} = \tan\alpha \quad \text{así que} \quad \alpha = \arctan\mu_k$$

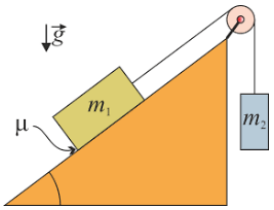
Finalmente…**cuanto mayor** sea el **coeficiente** de **fricción más empinada** deberá ser la **pendiente** para que el **trineo** se **deslice** con **velocidad constante.**

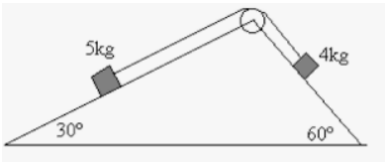
2.2) Segunda Ley de Newton: Ley de Masa. Máquina de Atwood

La **máquina de Atwood** consiste en **dos masas suspendidas de una polea fija** y puede presentar distintas **variantes.**
George Atwood (británico 1746-1807) la usó par estudiar el movimiento y medir el valor de "**g**".









Ejercicio de aplicación

El sistema de la figura es liberado del reposo. Calcular:
a) La aceleración del sistema
b) La tensión de la cuerda

M_A= 50kg M_B=70kg
α= 37° μ_e=0,4 μ_d=0,2

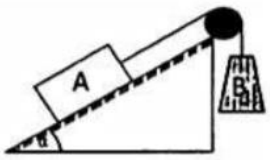
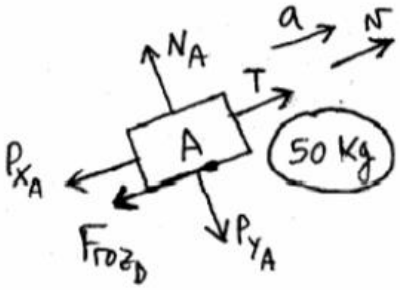
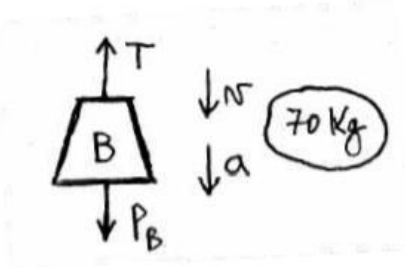


Diagrama de cuerpo libre para cada una de las masas. Se supone un sentido de movimiento, por ejemplo, hacia la derecha





a)

PARA A : $T - P_{X_A} - f_{roz_D} = m_A\, a$ $\qquad$ $P_B - T = m_B\, a$ $\qquad$ PARA B

$$P_{X_A} = P_A \cdot \operatorname{Sen}\alpha = 500\,N \cdot \operatorname{Sen}37° \Rightarrow P_{X_A} = 300\,N$$

Calculo el máximo valor de la fuerza de rozamiento estático para ver si existe la posibilidad de que el sistema no se mueva:

$$F_{ROZ\,e\,MAX} = \mu e \times N = 0{,}4 \times 500\,N \cdot \cos 37°$$

$$\rightarrow F_{ROZ\,e\,MAX} = 160\,N$$

P_{XA} vale 300 N. Quiere decir que los 160 N de la Fuerza de rozamiento estática máxi-ma y los 300 N del peso en equis no logran dejar quieto al sistema. El sistema se mueve. Tengo que calcular la Fuerza de Rozamiento dinámica.

$F_{roz_D} = \mu_D \cdot N \Rightarrow F_{roz_D} = 0{,}2 \times 500\,N \cdot \cos 37^\circ$

$\Rightarrow F_{roz_D} = 80\,N$ ← VALOR DE LA FUERZA DE ROZAMIENTO DINAMICA

Entonces las ecuaciones quedan:

$$\begin{cases} T - 300\,N - 80\,N = 50\,Kg \cdot a \quad (1) \\ 700\,N - T = 70\,Kg \cdot a \quad (2) \end{cases}$$

$$\rightarrow \quad \begin{aligned} T - 380\,N &= 50\,Kg \cdot a \\ 700\,N - T &= 70\,Kg \cdot a \end{aligned}$$

Sumo las ecuaciones :

$$-380\,N + 700\,N = 50\,Kg \cdot a + 70\,Kg \cdot a$$

$$\Rightarrow 320\,N = 120\,Kg \cdot a$$

$$\Rightarrow \boxed{a = 2{,}66\,\frac{m}{s^2}} \leftarrow \text{ACELERACIÓN DEL SISTEMA}$$

b) Cálculo de la Tensión de la cuerda

Reemplazando en la ecuación (2) del sistema anterior

T= 700 N- 70 kg. 2,66m/s^2 = **513,8 N**

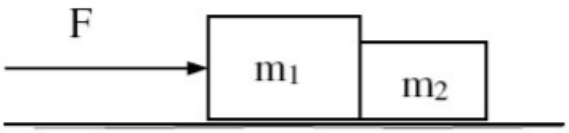
2.3) Tercera Ley de Newton: Interacción Mutua

Ejercicio de aplicación

Dos bloques están en contacto sobre una mesa como muestra la figura. Si se le aplica una fuerza constante hallar

a) la aceleración que adquiere el sistema

b) la fuerza de interacción entre cuerpos

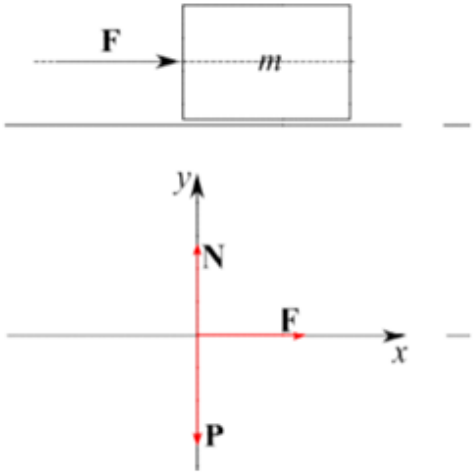


DATOS: F= 20 N; m_1 = 2 kg y m_2 = 3 kg

a) Cálculo de la aceleración

Para calcular la aceleración del sistema, trataremos a los dos cuerpos como uno solo, cuya masa total es $m = m_1 + m_2$.

diagrama de cuerpo libre.



Teniendo en cuenta que el cuerpo no se acelera en el eje y, pero si en el eje x,

$\sum F_y = N - P = 0$ (1)

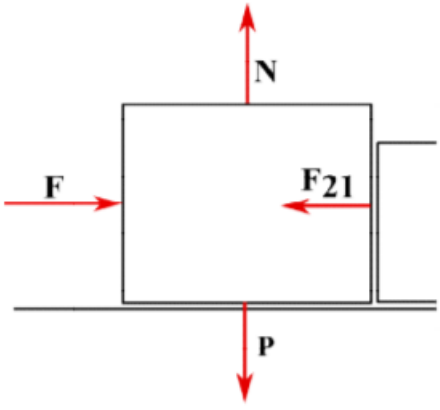
$\sum F_x = F = ma$ (2)

De la ecuación para x obtenemos:

$\frac{F}{m} = a \Rightarrow a = \frac{F}{m_1+m_2} = \frac{20\ \text{N}}{(2+3)\ \text{kg}} \Rightarrow a = 4\frac{m}{s^2}$

b) Cálculo de la fuerza de interacción entre los cuerpos

Veamos ahora lo que sucede sobre uno de los cuerpos que compone el sistema, en particular, el cuerpo 1:



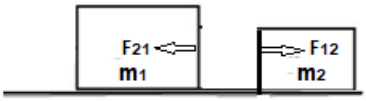
El cuerpo 2 ejerce una fuerza $\boldsymbol{F}_{21}$ sobre el cuerpo 1, y el cuerpo 1 ejerce una fuerza $\boldsymbol{F}_{12}$ sobre el cuerpo 2; ambas son iguales en módulo pero tienen sentidos contrarios, y surgen de la interacción entre ambos cuerpos: son un par acción-reacción. Cuando consideramos a ambos cuerpos como un solo sistema no tomamos en cuenta estas fuerzas, porque se cancelan una con la otra.

Entonces, planteemos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1.

Sobre el eje x (horizontal):

$\sum F_x = F - F_{21} = ma$

Sobre el eje y sigue valiendo la ecuación (1). La aceleración de cada cuerpo es igual a la aceleración del sistema, que calculamos en la primera parte del problema. Reemplazando por los valores que ya conocemos,



$20N - F_{21} = 2Kg\ 4\frac{m}{s^2}$

$20N - 2Kg\ 4\frac{m}{s^2} = F_{21} \Rightarrow F_{21} = 12N$ (módulo de la fuerza sobre el bloque 1, debido al bloque 2)

Finalmente,

$-\boldsymbol{F_{21}} = \boldsymbol{F_{12}} = 12N\ \hat{\imath}$

Comprobemos que en el segundo cuerpo efectivamente la fuerza $\mathbf{F}_{12}$ vale 12N. Para ello escribimos la sumatoria de fuerzas en el eje x para el cuerpo 2. Tengamos en mente que la aceleración es la misma para los dos cuerpos porque se mantienen en contacto:

$\sum F_x = F_{12} = ma = 3Kg\ 4\frac{m}{s^2} = \underline{12N}$

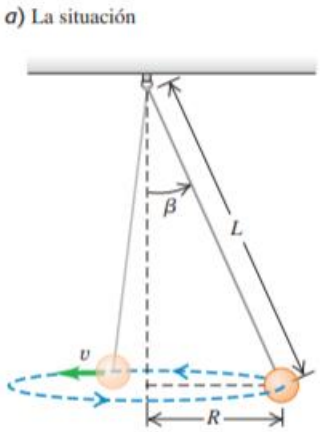
3) Dinámica del Movimiento Circular y la 2da Ley de Newton

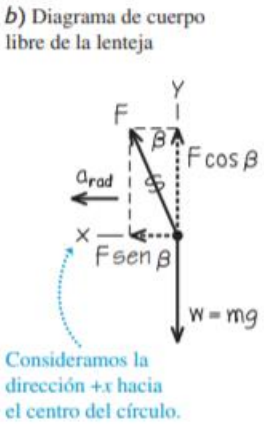
3.1) Cuerpo girando con MCU en plano horizontal

3.1.1) Péndulo Cónico

Inventor ingenioso propone **un reloj** donde la **pesa se mueve en círculo**, sobre **plano horizontal**, con **v=cte**

Dato: $\boldsymbol{\beta}$
Incógnita: **F**? (tensión) y **T**=? (periodo)





La segunda ley de Newton dice que

$\sum F_x = F \operatorname{sen} \beta = ma_{\text{rad}}$ **(1)**

$\sum F_y = F \cos \beta + (-mg) = 0$ **(2)**

De **(2)**: F= $\frac{m.g}{\cos \beta}$ **(3)**

Reemplazamos **(3)** en **(1)**: $\boldsymbol{m.g\ \frac{sen\,\beta}{cos\beta} = m.a_{rad}}$

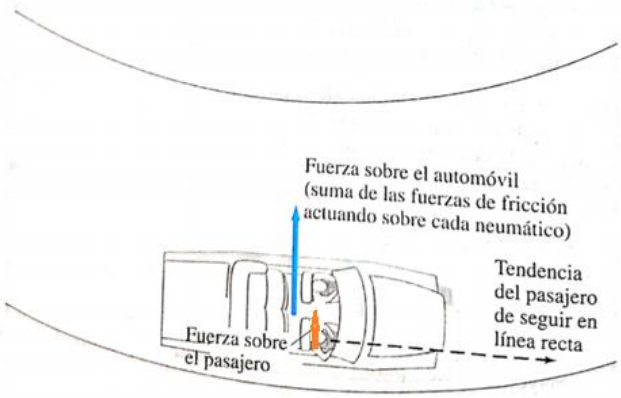
$\boldsymbol{tan\beta = \frac{a_{rad}}{g}}$ $\boldsymbol{y}$ $\begin{cases} a_{rad} = \frac{v^2}{R} \text{ ó } a_{rad} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \\ R = L.sen\beta \end{cases}$ $\boldsymbol{\longrightarrow tan\beta = \frac{4\pi^2.L.sen\beta}{g.T^2}}$

$\boldsymbol{T = 2\pi\sqrt{\frac{L.cos\beta}{g}}}$

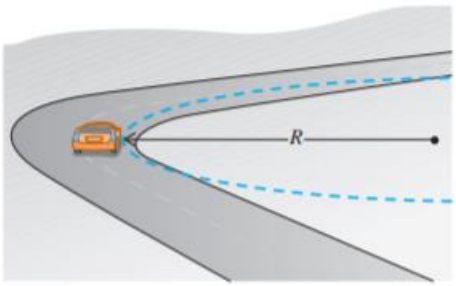
3.1.2) Curva Plana

Un automóvil deportivo recorre una curva plana, sin peralte, de radio **R**. Si el coeficiente de fricción estática, entre los neumáticos y la carretera, es $\boldsymbol{\mu_s}$, ¿cuál es la **rapidez máxima,** $\boldsymbol{v_{máx}}$, con que el conductor puede tomar la curva sin derrapar?

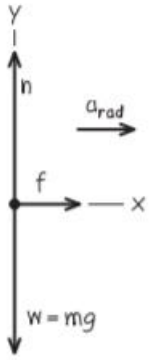
El camino ejerce una fuerza (fricción contra los neumáticos) sobre el automóvil que hace moverse en círculo hacia el interior de la curva; y el automóvil ejerce una fuerza hacia el interior del pasajero



a) El automóvil toma la curva en un camino plano



b) Diagrama de cuerpo libre del automóvil



Por segunda ley de Newton

$$\sum F_x = f = ma_{rad} = m\frac{v^2}{R} \quad (1)$$

$$\sum F_y = n + (-mg) = 0 \quad (2)$$

$\mathbf{f_{max}} = \mu_s . \boldsymbol{n}$ (3) **fuerza máxima de fricción disponible**

De **(2)**: n= m.g **(4)**

Reempl. **(3)** y **(4)** en **(1)**

$$\mu_s . m. g = \frac{m.v_{máx}^2}{R}$$

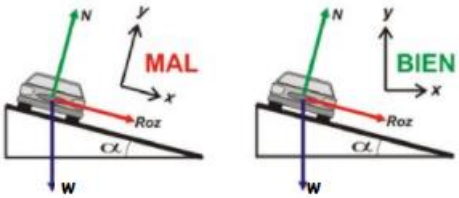
$$v_{máx} = \sqrt{\mu_s . g . R}$$



Pensemos…Si **v<v$_{máx}$** la curva es tomada con facilidad
Si **v>v$_{máx}$** podría no derrapar, pero…el radio sería mayor, y….el auto saldría del camino.

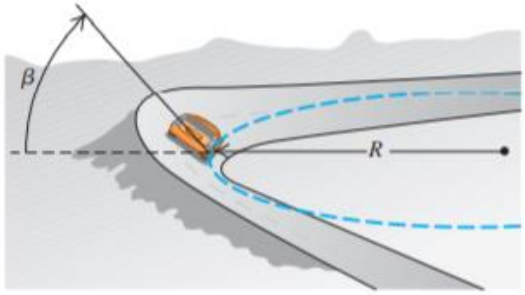
3.1.3) Curva Peraltada

Peraltes: mayor **elevación** de la parte **exterior** de una **curva** en relación con la interior

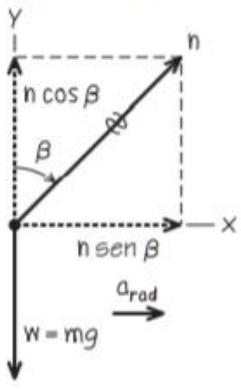


Un ingeniero propone reconstruir una curva de modo que un auto que viaje con una rapidez v pueda dar la vuelta sin peligro aunque no haya fricción. ¿Qué ángulo de peralte $\boldsymbol{\beta}$ debería tener la curva?

a) Un automóvil toma una curva peraltada



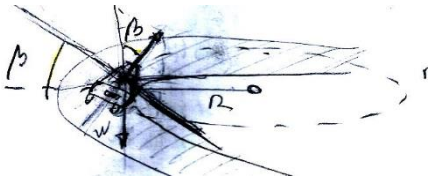
b) Diagrama de cuerpo libre del automóvil

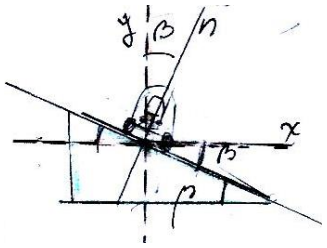


Por la 2da Ley de Newton

$\sum F_x = n \operatorname{sen}\beta = ma_{\text{rad}}$ **(1)**

$\sum F_y = n\cos\beta + (-mg) = 0$ **(2)**





De **(2)**: $n = \dfrac{m.g}{cos\beta}$ **(3)**

Reempl. **(3)** en **(1)**: $\boldsymbol{m}\,.\,\boldsymbol{g}\,.\dfrac{\boldsymbol{sen\,\beta}}{\boldsymbol{cos\beta}} = \boldsymbol{m}\,.\,\boldsymbol{a_{rad}}$

$$tan\beta = \frac{a_{rad}}{g} = \frac{v^2}{g.R}\text{, y....}\boxed{\beta = arctan\frac{v^2}{g.R}}$$

Reflexionemos….

$\boldsymbol{\beta}$ depende de la rapidez y del radio
Dado **R**, **no hay un ángulo correcto para todas las rapideces**. La curva se peralta en función de la rapidez media del tráfico.

3.2) Cuerpo girando con Movimiento Circular Uniforme, en círculo vertical

Pasajero en rueda de la fortuna se mueve en círculo vertical de radio **R** con rapidez constante $\boldsymbol{v}$. El asiento permanece vertical durante el movimiento.

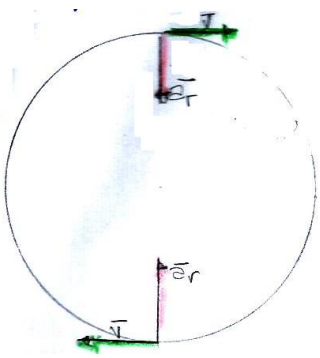
Nos preguntamos….

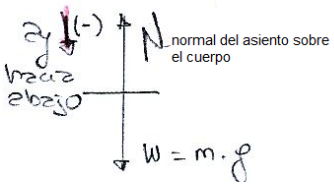


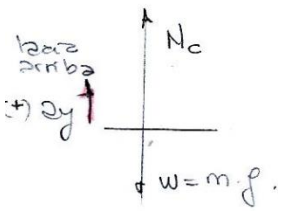
¿Cuál es la fuerza que el asiento ejerce sobre el pasajero arriba?
¿Cuál es la fuerza que el asiento ejerce sobre el pasajero abajo?

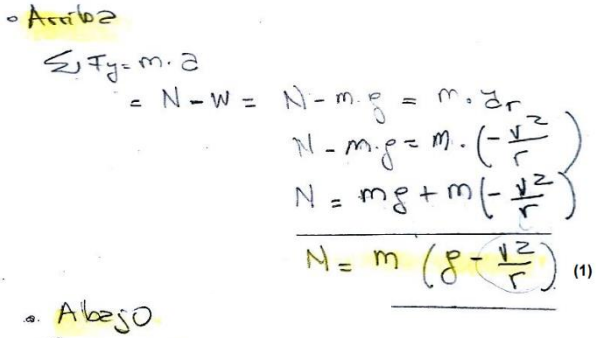
Se usará $\begin{cases} 2da\ ley\ de\ Newton \\ Ec.Movimiento\ Circular\ Uniforme \end{cases}$

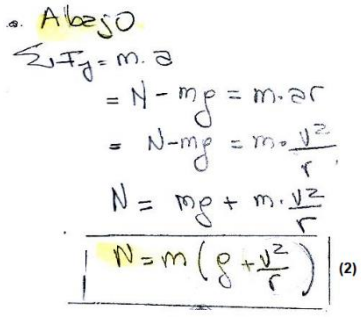
Fuerzas actuantes sólo según "y" $\begin{cases} F_N\ (fuerza\ normal) \\ F_g(fuerza\ gravitatoria) \end{cases}$











Conclusiones:

(1)

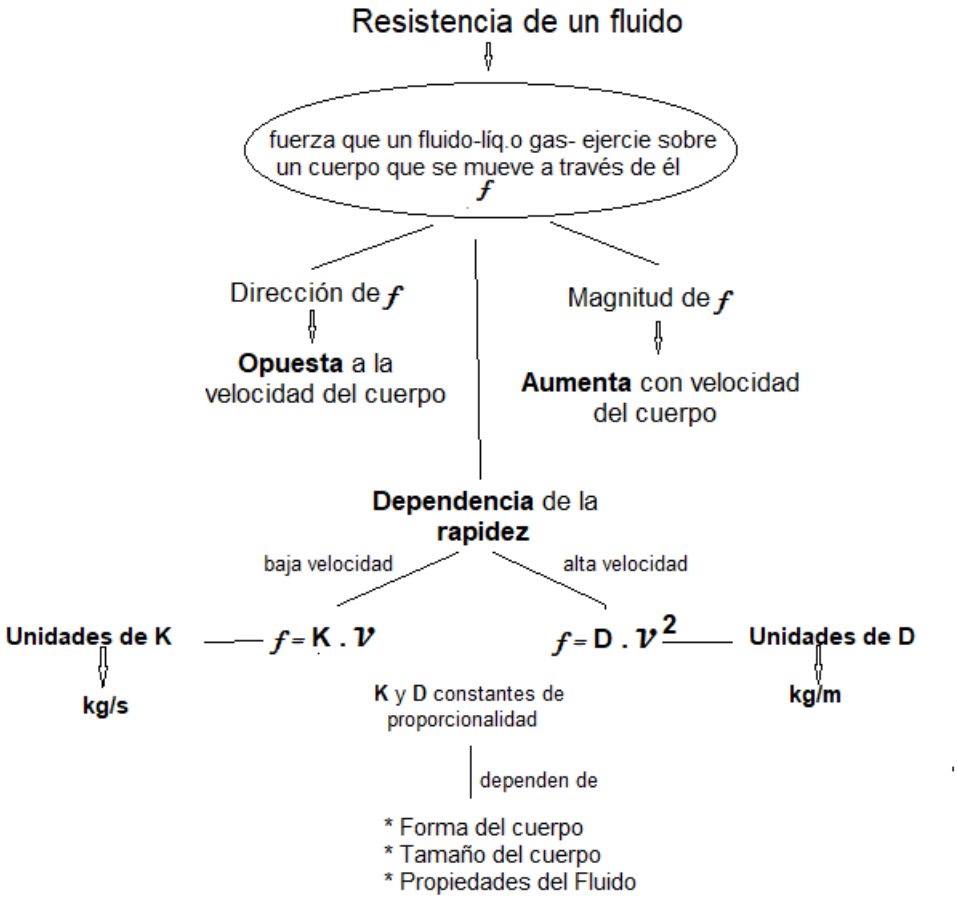
- La **N** (fuerza del asiento al pasajero) es menor que **w**
- Si **g=a$_r$** ….**g=** $\frac{v^2}{R}$ **= 0**
  El asiento no hace fuerza, el pasajero está a punto de **VOLAR!!!**
- Si **v** es muy grande, **N** pasa a ser negativa; se requiere de una "**F$_{externa}$**" para sujetar al pasajero (arnés, cinturón)

(2)

- **v > w**, el asiento empuja más firme que en el reposo

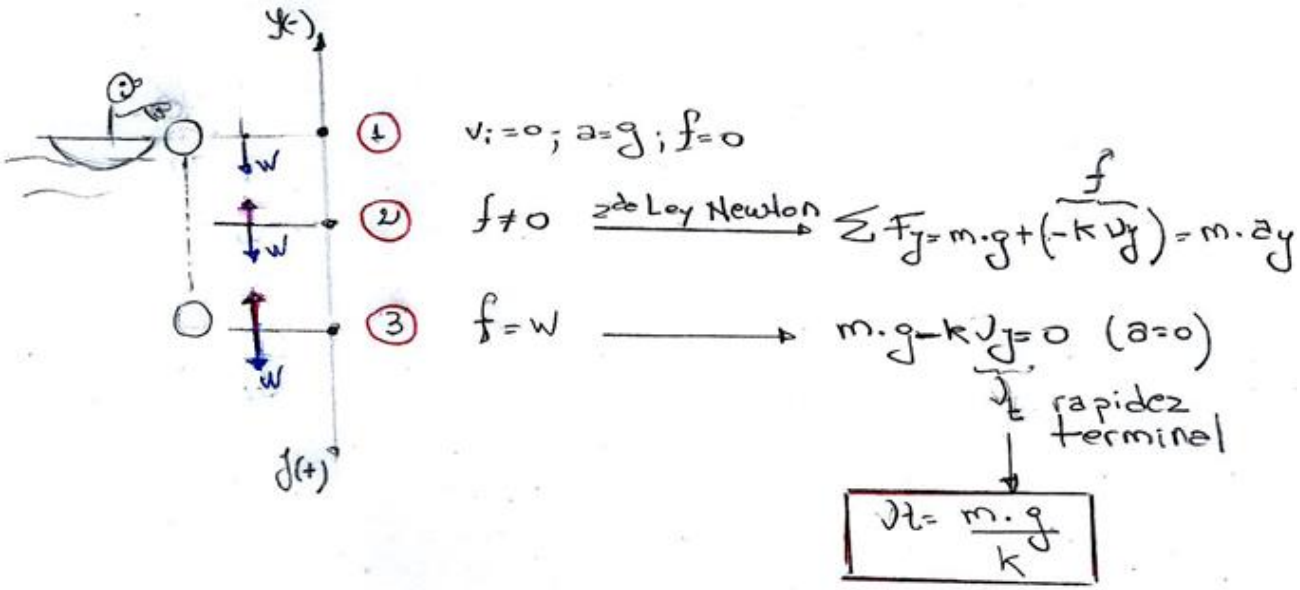
4) Movimiento de Cuerpos en Fluidos

- **Fuerza de resistencia:** f

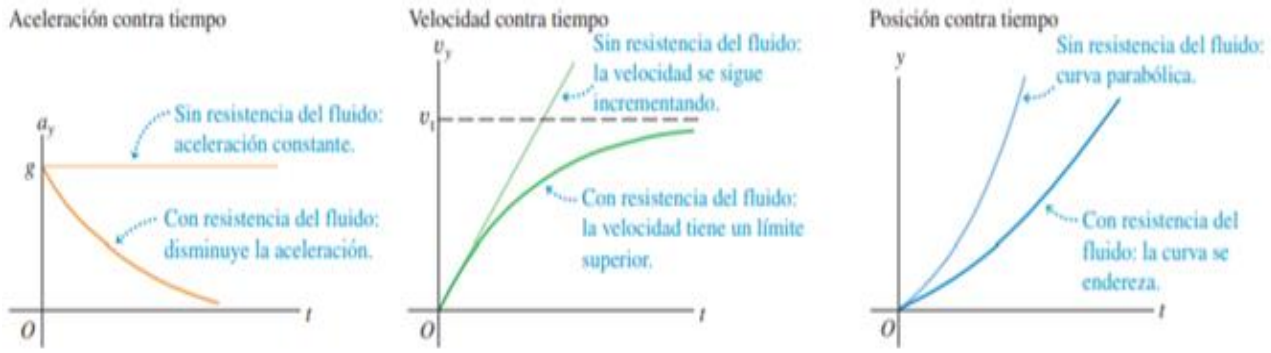


- **Velocidad Terminal:** v_t

Objeto que cae en un fluido con **a≠cte** con **baja rapidez** -no se pueden aplicar las relaciones de movimiento de la Unidad 2- Se emplea la **segunda Ley de Newton**



Gráficas de movimiento para un cuerpo que cae sin resistencia del fluido y con resistencia del fluido proporcional a la rapidez



Para saber de dónde salen esas curvas se obtiene la relación rapidez-tiempo en el intervalo antes de alcanzarse la rapidez terminal. Trabajando desde la 2da Ley de Newton:

$$\sum F = m.a$$

$$mg - kv_y = m\frac{dv_y}{dt} \qquad (a_y = dv_y/dt)$$

Trabajando algebraicamente y reordenando términos, obtenemos una ecuación diferencial a variables separables que podemos resolver:

$$\frac{m.g}{k} - v_y = \frac{m}{k} \cdot \frac{dv_y}{dt}$$

Después de reordenar términos y sustituir mg/k por v_t, integramos ambos miembros, recordando que $v_y = 0$ cuando $t = 0$:

$$\int_0^v \frac{dv_y}{v_y - v_t} = -\frac{k}{m}\int_0^t dt$$

que ya integrada da

$$\ln\frac{v_t - v_y}{v_t} = -\frac{k}{m}t \qquad \text{o bien,} \qquad 1 - \frac{v_y}{v_t} = e^{-(k/m)t}$$

y, por último,

$$v_y = v_t[1 - e^{-(k/m)t}] \quad \textbf{(1)}$$

Derivando (1):

$$a_y = ge^{-(k/m)t} \quad \textbf{(2)}$$

Integrando (1):

$$y = v_t\left[t - \frac{m}{k}(1 - e^{-(k/m)t})\right] \quad \textbf{(3)}$$

Las ecuaciones **(1)**, **(2)** y **(3)** permiten obtener las curvas que interpretan el movimiento de cuerpos en fluidos con baja rapidez